

Actividad propuesta

Maria Alejandra Echeverri, Juan Esteban Ospina, Santiago Moreno

A continuación se propone una serie de puntos a realizar o responder, con los cuales se pretende que el estudiante mejore su entendimiento sobre el tema.

- Con una configuración arbitraria de la simulación sin observador, descargar los datos, abrir el archivo resultante usando Excel (o cualquier software de su preferencia), hacer una exploración de los datos y consultar cómo hacer una gráfica, tipo curva continua, a partir de estos. Una vez con la gráfica, comparar con el patrón mostrado en la pantalla de la simulación, describir sus similitudes y diferencias.
Referencias sugeridas para Excel: <https://excelparatodos.com/graficos-en-excel/>
- Para varios valores de longitud de onda (por ejemplo 5,15,30) y ancho de la rendija (por ejemplo 10,20,30), repetir el proceso del punto anterior, explicar las diferencias que encuentra apoyándose en las ecuaciones (consultar la referencia [1]), por ejemplo, si se mantiene fijo el ancho de rendija pero se aumenta la longitud de onda, ¿la distancia entre las franjas aumenta o disminuye, por qué?
- Supongamos que tenemos el montaje experimental de la doble rendija, y un amigo nuestro está cerca a una de las rendijas y nos está avisando cada que ve pasar un electrón, ¿cuál sera el patrón que veremos en la pantalla y por qué?

1. Referencias

[1] Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1965). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. III: Quantum Mechanics*. Addison-Wesley.